PEMELIHARAAN KELISTRIKAN KENDARAAN RINGAN

KELAS XI (C3)

Imam Muzakki
Azip Shabari

PT DINAMIKA ASTRAPEDIA SEJAHTERA

PEMELIHARAAN KELISTRIKAN KENDARAAN RINGAN

SMK/MAK Kelas XI

© 2020
Hak cipta yang dilindungi Undang-Undang ada pada Penulis.
Hak penerbitan ada pada **PT Dinamika Astrapedia Sejahtera.**

Penulis	:	Imam Muzakki
		Azip Shabari
Editor	:	Karina Setya
Desainer Kover	:	Achmad Faisal
Desainer Isi	:	Ayu Amelia Syafitrie
Tahun terbit	:	2020
ISBN	:	978-623-302-008-4

Diterbitkan oleh
PT Dinamika Astrapedia Sejahtera
Pakuwon Center Lantai 23, Jalan Embong Malang, No. 1-5, Kedungdoro, Tegalsari, Kota Surabaya
Jawa Timur, 60261
Telp. (031) 6000 3414
Website : www.astrapedia.co.id

*Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari **PT Dinamika Astrapedia Sejahtera.***

Daftar Isi

Prakata ..... **v**

Bab 1 Perawatan Sistem Kelistrikan dan Pengaman **1**
- A. Mengenal Sistem Kelistrikan dan Pengaman 2
- B. Fungsi Sistem Kelistrikan Mobil 2
- C. Macam-Macam Sistem Kelistrikan 3
- D. Melakukan Perawatan Sistem Kelistrikan dan Pengaman Kendaraan 9
- Uji Kompetensi 19

Bab 2 Perlengkapan Kelistrikan Tambahan (Aksesori) **23**
- A. Mengenal Sistem Kelistrikan Tambahan 24
- B. Melakukan Perawatan Perlengkapan Kelistrikan Tambahan 36
- Uji Kompetensi 39

Bab 3 Perawatan Sistem Starter **43**
- A. Mengenal Sistem Starter 44
- B. Fungsi Sistem Starter 44
- C. Macam-Macam Sistem Starter dan Cara Kerja Motor Starter 45
- D. Melakukan Perawatan Sistem Starter 51
- E. Tes Kemampuan Motor Starter 52
- F. Pemeriksaan Komponen Motor Starter 53
- Uji Kompetensi 57

Bab 4 Perawatan Sistem Pengisian **63**
- A. Mengenal Sistem Pengisian 64
- B. Fungsi Sistem Pengisian 64
- C. Macam-Macam Komponen Sistem Pengisian dan Cara Kerjanya 64
- D. Cara Kerja Sistem Pengisian 68
- E. Melakukan Perawatan Sistem Pengisian 73
- Uji Kompetensi 75

Bab 5 Perawatan Sistem Pengapian Konvensional dan Elektronik **79**
- A. Mengenal Sistem Pengapian 80
- B. Fungsi Sistem Pengapian 80
- C. Macam-Macam Sistem Pengapian dan Cara Kerjanya 80
- D. Melakukan Perawatan Sistem Pengapian 91
- Uji Kompetensi 95

Bab 6 Perawatan Sistem Penerangan dan Panel Instrumen **99**
- A. Mengenal Sistem Penerangan dan Panel Instrumen 100
- B. Fungsi Sistem Penerangan dan Panel Instrumen 100
- C. Macam-Macam Sistem Penerangan dan Panel Instrumen 101
- D. Melakukan Perawatan Sistem Penerangan dan Panel Instrumen 108
- Uji Kompetensi 115

Bab 7 Perawatan Sistem Air Conditioning (AC) 119
A. Mengenal Sistem Air Conditioning (AC) 120
B. Fungsi Sistem Air Conditioning (AC) 120
C. Macam-Macam Sistem Air Conditioning (AC) 121
D. Melakukan Perawatan Komponen Sistem Air Conditioning (AC) 133
Uji Kompetensi 134

Bab 8 Perawatan Sistem Audio 139
A. Mengenal Sistem Kelistrikan Audio video 140
B. Fungsi Audio Video pada Kendaraan 140
C. Macam-Macam Komponen Audio Video Kendaraan 142
D. Melakukan Perawatan Sistem Audio Video 148
Uji Kompetensi 149

Bab 9 Mengevaluasi Hasil Perawatan Berkala Kelistrikan Kendaraan 153
A. Mengevaluasi Hasil Perawatan Berkala Kelistrikan Kendaraan 154
B. Fungsi Evaluasi Perawatan Berkala Kelistrikan Kendaraan 154
C. Macam-Macam Evaluasi Hasil Perawatan Berkala Kelistrikan Kendaraan 154
Uji Kompetensi 166

Glosarium 171
Daftar Pustaka 179
Biodata Penulis 183
Biodata Konsultan 184
Tim Kreatif 185

Prakata

Tidak ada kata yang terindah untuk mengungkapkan kebahagiaan selain rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmatnya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku teks berjudul *Pemeliharaan Kelistrikan Kendaraan Ringan Kelas XI*.

Buku teks *Pemeliharaan Kelistrikan Kendaraan Ringan Kelas XI* ini disusun sebagai bahan ajar siswa dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah berdasarkan standar dan kurikulum revisi 2013. Isi materi buku teks ini berpedoman pada Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) pada kelompok mata pelajaran kompetensi keahlian Teknik kendaraan Ringan Otomotif (C3) yang terdiri atas

Bab 1 : Perawatan Sistem Kelistrikan dan Pengaman
Bab 2 : Perlengkapan Kelistrikan Tambahan (Aksesori)
Bab 3 : Perawatan Sistem Starter
Bab 4 : Perawatan Sistem Pengisian
Bab 5 : Perawatan Sistem Pengapian Konvensional dan Elektronik
Bab 6 : Perawatan Sistem Penerangan dan Panel Instrumen
Bab 7 : Perawatan Sistem Air Conditioning (AC)
Bab 8 : Perawatan Sistem Audio
Bab 9 : Mengevaluasi Hasil Perawatan Berkala Kelistrikan Kendaraan

Setiap bab dalam buku ini berisi soal-soal latihan yang membutuhkan daya nalar tinggi atau *Higher Order Thinking Skills* (HOTS) dan pembelajaran berbasis STEM (*Science, Technology, Engineering,* dan *Mathematic*) sehingga setelah mempelajari smateri ini iswa tidak hanya menguasai pengetahuan, tetapi seluruh keterampilan yang dapat meningkatkan kompetensi siswa. Penghargaan kepada beberapa pihak yang telah memberikan bantuan, masukan, bimbingan, dan dukungan dalam penyelesaian buku *Pemeliharaan Kelistrikan Kendaraan Ringan Kelas XI*.

Penulis

Don't be afraid to make a mistake, but make sure you don't make the same mistake twice.

Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tetapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali.

"Akio Morita"

BAB 1

Perawatan Sistem Kelistrikan dan Pengaman

Kompetensi Dasar

3.1 Menerapkan cara perawatan sistem kelistrikan
4.1 Merawat secara berkala sistem kelistrikan
3.10 Menerapkan cara perawatan sistem pengaman
4.10 Merawat secara berkala sistem pengamanan

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu

1. menjelaskan konsep sistem kelistrikan dan pengaman kendaraan;
2. menjelaskan fungsi sistem kelistrikan dan pengaman kendaraan;
3. menjelaskan macam-macam sistem kelistrikan dan pengaman kendaraan; serta
4. melakukan perawatan komponen-komponen pendukung dan pengaman kelistrikan, seperti baterai, fusible link, circuit breaker, fuse, sakelar, relay, falsher, dan connector.

Tahukah Anda apa itu sistem kelistrikan dan pengaman? Sistem kelistrikan pada kendaraan terbagi menjadi beberapa sistem, di antaranya sistem kelistrikan mesin, bodi, sasis, *infotaintment*, dan tambahan. Sistem pengaman bertujuan mengamankan beberapa sistem kelistrikan tersebut. Apakah Anda sudah mengetahui komponen yang terdapat dalam sistem kelistrikan dan pengaman? Silakan baca dan pahami materi yang ada pada bab ini.

Perlu dilakukan perawatan pada komponen sistem kelistrikan dan pengaman agar sistem selalu bekerja dengan baik. Tahukah Anda, bagaimana cara melakukan perawatan sistem kelistrikan dan pengaman? Pada bab ini akan dibahas konsep sistem kelistrikan dan pengaman, fungsi sistem kelistrikan dan pengaman, macam-macam sistem kelistrikan dan pengaman, serta perawatan komponen sistem kelistrikan dan pengaman.

A. Mengenal Sistem Kelistrikan dan Pengaman

Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur dan saling berkaitan, sedangkan kelistrikan dapat berarti sifat benda yang muncul adanya muatan listrik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem kelistrikan mobil adalah rangkaian energi listrik yang disusun untuk menjalankan sebuah fungsi tertentu pada sebuah kendaraan. Sistem pengaman pada kendaraan untuk melindungi kabel, konektor, sakelar, dan komponen sistem kelistrikan lainnya yang memungkinkan sering terjadi kerusakan pada komponen akibat hubungan singkat. Komponen ini dipasang dengan menyisipkan pada rangkaian sistem kelistrikan, seperti fusible link, fuse, dan circuit breaker.

B. Fungsi Sistem Kelistrikan Mobil

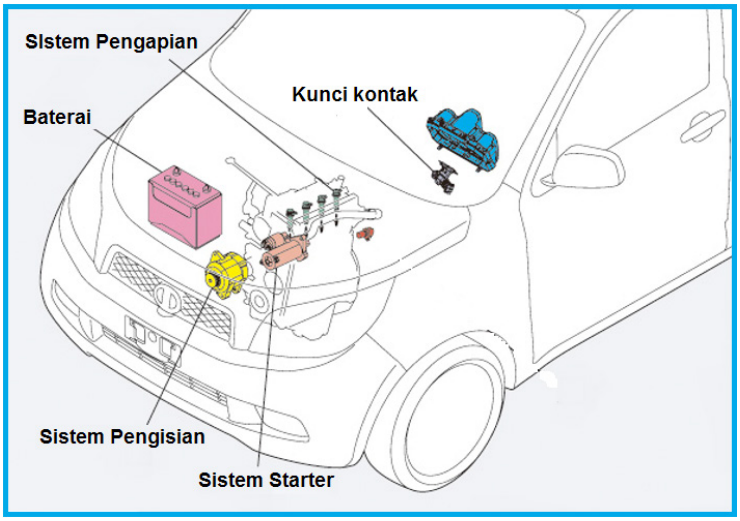
Fungsi dari sistem kelistrikan mobil dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Membangkitkan bunga api yang dapat membakar campuran bahan bakar dalam silinder misalnya sistem pengapian.
2. Membantu menghidupkan mesin pada awal dengan putaran tertentu misalnya sistem starter.
3. Menghasilkan tenaga listrik dan mempertahankan sumber arus (baterai) agar tetap mengisi sistem pengisian.
4. Dapat menambah kenyamanan dan keselamatan dalam berkendara, misalnya sistem AC, sistem ABS, sistem kelistrikan bodi, sistem *air bag*, dan penghapus kaca (*wiper*).

C. Macam–Macam Sistem Kelistrikan

Sistem kelistrikan mobil dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

1. Sistem Kelistrikan Mesin



Gambar 1.1 Sistem Kelistrikan Mesin
Sumber: Azip Shabari

Berikut ini macam-macam sistem kelistrikan mesin pada mobil.

a. Sistem pengapian

Syarat terjadinya pembakaran di dalam silinder harus terdapat berbagai unsur, meliputi udara, bahan bakar, dan api. Sistem pengapian merupakan sumber bunga api yang menyebabkan ledakan campuran udara bahan bakar sehingga terjadi proses pembakaran di ruang bakar.

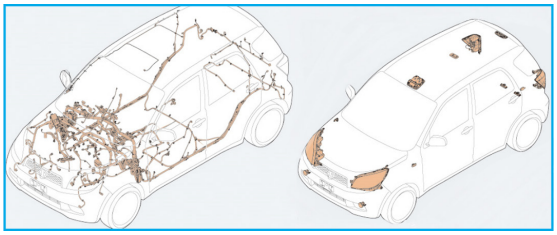
b. Sistem starter

Mesin tidak akan dapat hidup (*starting*) sebelum melakukan siklus operasionalnya, yaitu langkah isap, kompresi, usaha, dan buang. Dalam membantu melakukan siklus pendahuluan pada saat awal menghidupkan dibutuhkan sistem starter dengan cara memutarkan poros engkol.

c. Sistem pengisian

Baterai sebagai sumber arus hanya menyimpan dan tidak dapat menghasilkan arus. Kapasitas baterai terbatas dan tidak dapat memberikan arus yang dibutuhkan pada kelistrikan mobil secara terus-menerus. Sistem pengisian merupakan sistem memproduksi arus untuk mengisi baterai dan memberikan arus yang dibutuhkan pada semua kelistrikan mobil.

2. Sistem Kelistrikan Bodi



Gambar 1.2 Jaringan Kabel Kelistrikan Bodi
Sumber: Azip Shabari

Sistem kelistrikan bodi terdapat di dalam bodi kendaraan yang terdiri atas jaringan kabel (*wiring harness*), sistem penerangan eksterior (lampu kepala, lampu kota, dan kabut), lampu penerangan interior (lampu kabin), lampu peringatan (lampu sein, lampu mundur, dan kalkson), *switch* dan relay, meter kombinasi dan *gauge,* serta *wiper* dan *washer*. Komponen-komponen tersebut bertujuan menjamin keamanan dan kenyamanan saat mengendarai.

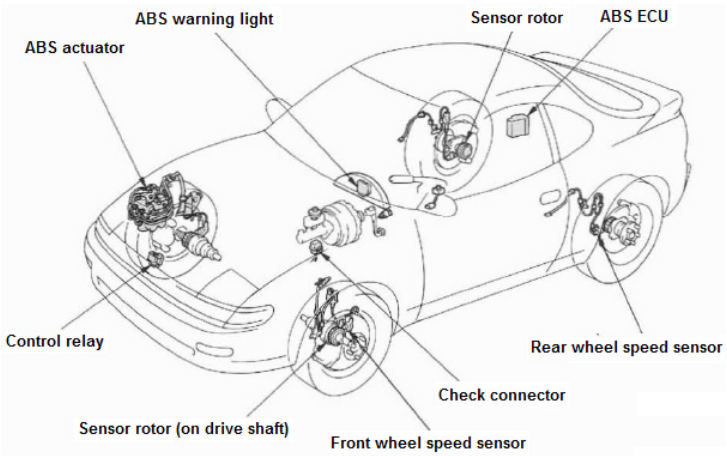
3. Sistem Kelistrikan Sasis

Berikut diuraikan sistem kelistrikan sasis.

a. ABS dan EBD

Anti Lock Brake System (ABS) merupakan sistem pengereman yang dikontrol secara elektronik. Sistem ini menggunakan suatu unit komputer *actuator*. ABS berfungsi mengendalikan tekanan hidrolik yang menuju ke *disk brake caliper* pada semua roda mobil. Hal ini bertujuan mencegah roda terkunci dan mobil sulit dikendalikan yang biasanya terjadi saat pengereman mendadak atau berjalan pada permukaan jalan yang licin.

Electronic Brake Force Distribution (EBD) merupakan tambahan bagi fungsi ABS untuk mengoptimalkan pengereman. ABS dengan EBD mendistribusikan tekanan pengereman yang berbeda-beda ke setiap roda sesuai dengan kondisi jalan, kecepatan, beban, serta menentukan roda yang harus mendapatkan tenaga pengereman paling kuat sehingga tekanan masing-masing roda seimbang.



Gambar 1.3 Sistem ABS
Sumber: Juan, 2017

b. *Brake Assist* (BA)

Sistem *Brake Assist* (BA) merupakan sistem bantu rem yang bekerja pada saat kendaraan membutuhkan daya pengereman besar, seperti saat pengereman mendadak, jalan menurun, atau beban penuh yang dikontrol oleh ECU berdasarkan kecepatan penerapan pedal rem atau kenaikan tekanan master silinder rem.

c. *Traction Control* (TRC)

Traction Control (TRC) berfungsi menambah stabilitas kendaraan dengan cara mengurangi output mesin dan melakukan pengereman secara efektif untuk menahan agar roda tidak tergelincir. TRC membuat kendaraan dapat start dan berakselerasi dengan lembut pada permukaan jalan yang licin meskipun berakselerasi pada saat membelok. Alat ini juga digunakan untuk mobil *off road* 4WD agar mobil tidak terangkat ke atas dan tergelincir.

d. *Vehicle Stabilty Control* (VSC)

Vehicle Stabilty Control (VSC) bekerja secara otomatis dengan cara mengurangi output mesin ketika roda depan dan belakang mengalami selip selama membelok agar mobil tetap berjalan sesuai dengan jalur lintasannya.

e. *Hill Start Asist* (HSA)

Hill Start Asist (HSA) merupakan sistem yang bekerja pada saat kendaraan berada di daerah menanjak dengan kemiringan lebih dari 45^0. HSA menahan secara otomatis sehingga pengemudi memiliki cukup waktu untuk memindahkan kaki dari pedal rem ke gas dan dapat menekan gas sebelum terlepas dari kondisi pengereman. Kendaraan jenis SUV dan truk juga dilengkapi *Downhill Assist Control* (DAC) agar mobil berjalan stabil saat kendaraan berada di jalan yang menurun dengan memberikan pengaturan berapa besar daya rem yang harus dikirimkan ke masing-masing roda.

4. Sistem Kelistrikan Infotainment

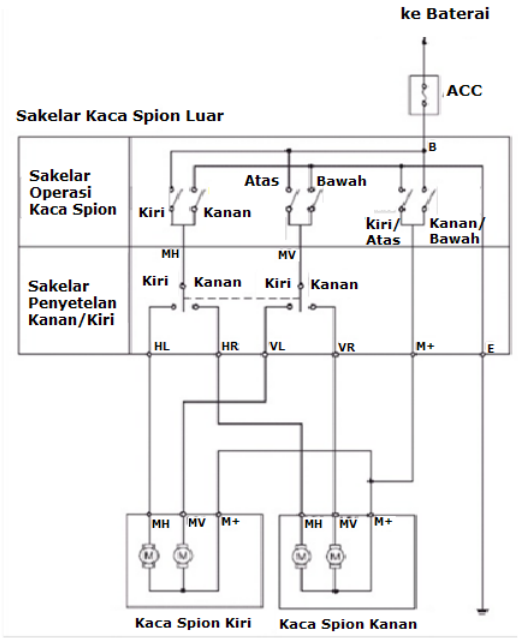
Selain keamanan, kebutuhan fasilitas dalam setiap kendaraan saat ini juga telah berkembang. Terdapat beberapa teknologi yang memberikan info terkait kondisi mobil secara umum dan hiburan dalam memberikan kenyamanan bagi pengendara, contohnya sistem *audio video, Global Position sensor* (GPS), USB *port*, dan *cigarette lighter.*

Gambar 1.4 Sistem *Global Position Sensor* (GPS)
Sumber: Apritos, 2014

5. Sistem Kelistrikan Tambahan (Aksesori)

Sistem kelistrikan tambahan (aksesori) merupakan sistem di luar sistem kelistrikan utama yang memperhatikan faktor keamanan dan kenyamanan dalam berkendara. Sistem kelistrikan tambahan digolongkan sebagai berikut.

a. Sistem power mirror

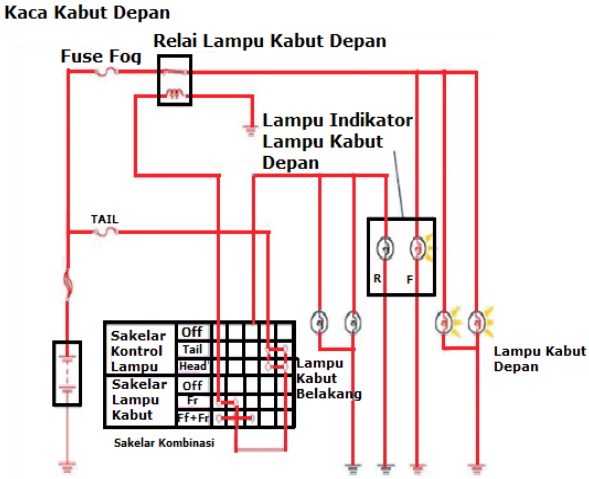


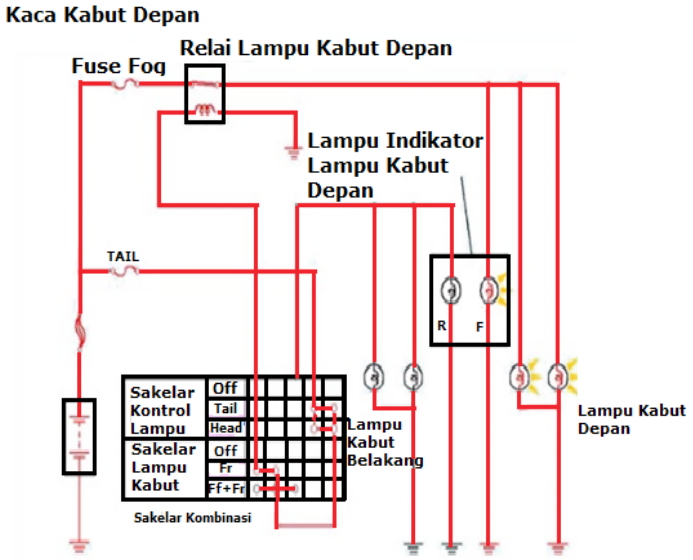
Gambar 1.5 Rangkaian Power Mirror
Sumber: Imam Muzakki

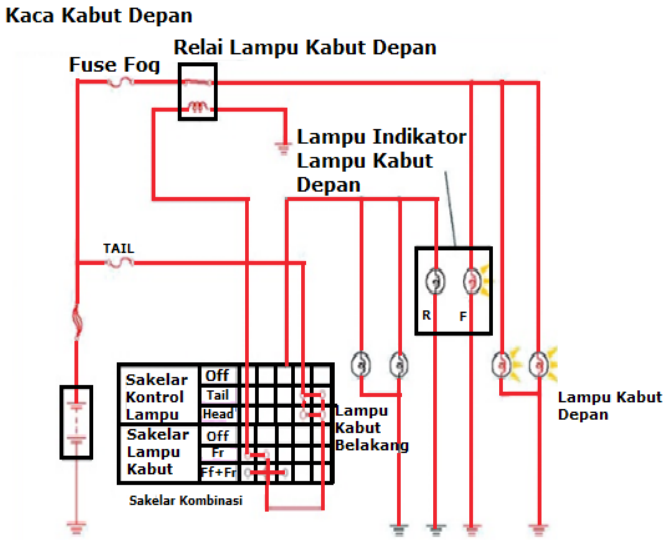
Sakelar power mirror ditempatkan di *dashbord* dekat dengan pengemudi. Pada sakelar power mirror biasanya terdapat tanda L (*left*) dan R (*right*) untuk memilih kaca spion yang ingin disetel dan tombol kontrol gerakan atas dan bawah serta kanan dan kiri. Pada sistem power mirror terdapat *motor power* yang menggerakan tuas pengontrol pada kaca.

b. Sistem lampu kabut depan dan belakang

Sistem lampu kabut depan dan belakang digunakan pada saat kondisi cuaca berkabut. Pada sakelar lampu kabut terdapat sakelar yang dapat bekerja pada saat lampu tail dan lampu kepala yang telah dihidupkan.







Gambar 1.6 Rangkaian Sistem Lampu Kabut
Sumber: Imam Muzakki

c. *Air bag*

Air bag adalah perangkat keselamatan yang berbentuk kantong udara dan mengembang pada saat terjadi benturan untuk melindungi area kepala, leher, dan dada pada saat terjadi kecelakaan. Sistem tersebut bekerja berdasarkan sinyal sensor pada kendaraan. Tekanan udara juga telah disesuaikan agar tidak mencederai pengemudi. *Air bag* tidak hanya diletakkan untuk melindungi pengemudi, tetapi juga diletakkan di bagian kursi depan dan bagian sisi kursi untuk melindungi penumpang.

Gambar 1.7 *Air Bag*
Sumber: Ashish, 2016

d. *Immobilizer*

Immobilizer digunakan sebagai kelengkapan standar keamanan kendaraan. Pada kunci kontaknya terdapat *chip* sebagai *transmitter* (pengirim gelombang radio). Apabila sinyal yang dikirimkan sesuai, transponder akan mengirimkan data ke ECU untuk mengaktifkan rangkaian sistem *ignition* dan menghidupkan relay *fuel pump*. Jika tidak sesuai, mesin tidak dapat dihidupkan.

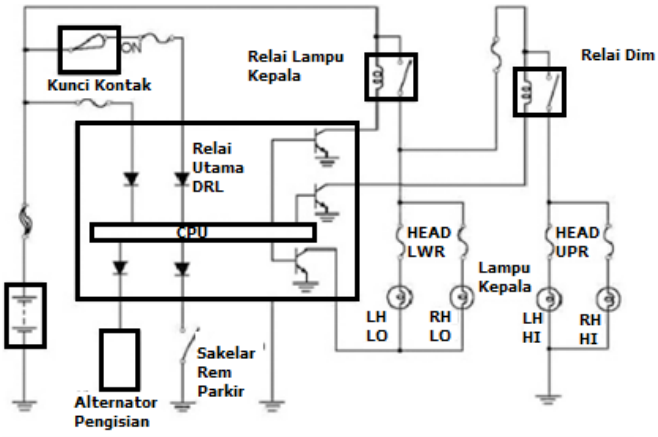
e. Sistem alarm

Sistem alarm merupakan sebuah perangkat keamanan kendaraan yang bekerja dengan memberi tanda peringatan berupa bunyi jika pintu mobil dibuka secara paksa dan terjadi benturan pada bagian mobil. Alarm dapat diaktifkan dan dinonaktifkan dengan menggunakan *remote control* yang biasanya terpasang pada kunci mobil.

Gambar 1.8 Sistem Alarm
Sumber: Azip Shabari

f. Sistem lampu pengendaraan siang hari (*daytime running light*)

Daytime running light merupakan sistem penerangan yang diperlukan untuk menerangi jalan jika kondisi cuaca tiba-tiba gelap pada saat melewati terowongan atau berkabut.



Gambar 1.9 Rangkaian DRL dengan Pengontrolan oleh Relay Utama DRL
Sumber: Imam Muzakki

D. Melakukan Perawatan Sistem Kelistrikan dan Pengaman Kendaraan

Berikut diuraikan cara melakukan perawatan sistem kelistrikan dan pengaman kendaraan.

1. Baterai

Baterai adalah alat elektrokimia yang dibuat untuk menyuplai listrik ke sistem starter mesin, sistem pengapian, sistem penerangan, dan komponen kelistrikan lainnya. Hal yang paling penting adalah pemeriksaan baterai. Berikut komponen-komponen baterai yang perlu diperiksa.

a. Memeriksa keretakan pada kotak baterai
   1) Matikan kunci kontak dan semua sistem kelistrikan.
   2) Lepas baterai dari kendaraan dengan melepas kabel negatif terlebih dahulu.
   3) Periksa keadaan kotak baterai jika terjadi kebocoran atau retak. Baterai perlu diganti jika elektrolit baterai terkena logam karena dapat menyebabkan karat.

b. Memeriksa terminal baterai
   1) Periksa keadaan terminal baterai.
   2) Bersihkan kerak dengan air panas, kemudian sikat.
   3) Beri *grease*, kemudian periksa kekencangan terminal baterai (jika longgar dapat disebabkan keausan terminal tidak merata sehingga perlu dilakukan pengampelasan).

Gambar 1.10 Periksa Terminal Baterai
Sumber: Azip Shabari

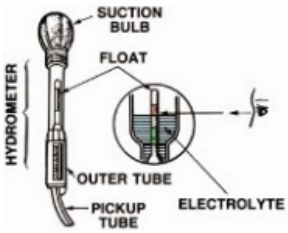
c. Memeriksa tegangan baterai
   1) Periksa tegangan baterai menggunakan multitester.
   2) Pilih selektor pada angka 50 DC volt.
   3) Hubungkan probe multitester positif ke terminal positif baterai dan probe multitester negatif ke terminal negatif baterai.

Gambar 1.11 Periksa Tegangan Baterai
Sumber: Azip Shabari

d. Memeriksa jumlah elektrolit baterai
   1) Periksa jumlah elektrolit baterai dan tidak boleh melebihi batas tertinggi (*upper*) dan kurang dari batas terendah (*lower*).
   2) Tambahkan air suling jika kurang cukup.

Gambar 1.12 Periksa Jumlah Elektrolit
Sumber: Azip Shabari

e. Memeriksa berat jenis baterai
   1) Lepaskan sumbat ventilasi.
   2) Isap elektrolit ke dalam hidrometer dengan cara berikut ini.
      a) Tekan *suction bulb* dan masukkan ujung hidrometer (*pickup tube*) ke setiap sel baterai.
      b) Lepas *suction bulb* dan baca indikator dengan permukaan cairan segaris dengan mata.
   3) Berat jenis 1,25–1,28 pada suhu 20^{0}C. Perbedaan setiap sel 0,025.



Gambar 1.13 Periksa Berat Jenis Elektrolit
Sumber: Juan, 2017

f. Memeriksa sumbat ventilasi

1) Periksa sumbat ventilasi dari kerusakan atau penyumbatan lubangnya dengan cara disemprot dengan udara bertekanan.
2) Jika lubang ventilasi udara tersumbat pada saat pengisian baterai akan menimbulkan tekanan di dalam kotak baterai dan dapat merusak kotak baterai.

2. Fusible Link

Fungsi fusible link hampir sama dengan fuse, yaitu sebagai pengaman rangkaian kelistrikan ketika arus yang mengalir lebih besar dari kapasitasnya dan terjadi hubungan singkat. Fusible link memiliki kapasitas arus lebih besar dari fuse. Hal ini biasanya dipasang pada terminal positif baterai sebelum menuju box sekring dan alternator. Fusible link terdapat dua tipe, yaitu tipe link dan tipe catridge.

Gambar 1.14 Fusible Link
Sumber: Prasetyadi, 2017

Kapasitas fusible link ditentukan oleh warna dan rumahnya sebagaimana dirinci pada Tabel 1.1 berikut ini.

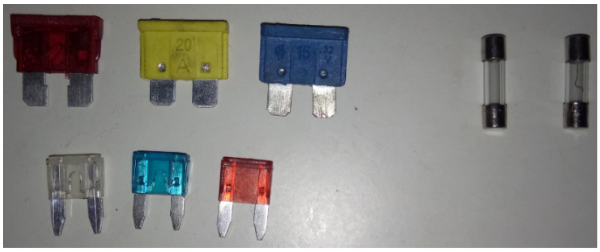
Tabel 1.1 Kapasitas dan Kode Warna Fusible Link

Kapasitas	Persamaan Luas pada Fusible Link	Identitas Warna
30 A	0,3	Merah Muda
40 A	0,5	Hijau
50 A	0,85	Merah
60 A	1,0	Kuning
80 A	1,25	Hitam
100 A	2,0	Biru

Sumber: Azip Shabari

3. Fuse

Fuse berfungsi sebagai alat pengaman rangkaian dari arus berlebihan akibat hubungan pendek maupun beban berlebihan pada jaringan kelistrikan. Fuse bekerja sebagai pemutus arus pada rangkaian kelistrikan. Apabila arus yang mengalir lebih besar dari kapasitasnya atau terjadi hubungan pendek, kawat fuse akan panas, mencair, dan terputus sehingga dapat mencegah kerusakan pada komponen lainnya. Suatu sekring/fuse dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu tipe *catridge* (tabung) dan tipe blade.



Blade type **Catridge type**

Gambar 1.15 Fuse blade dan Catridge
Sumber: Azip Shabari

Kapasitas suatu sekring dapat diketahui dengan berbagai cara misalnya pada sekring tipe *catridge* (tabung) dapat dilihat pada ujung terminal, sedangkan tipe blade terdapat pada rumah sekring sendiri dapat diketahui dengan melihat warnanya.

Tabel 1.2 Kapasitas dan Kode Warna Sekring

Kapasitas Sekring (A)	Identitas Warna
5	Cokelat kekuning-kuningan
7.5	Cokelat
10	Merah
15	Biru
20	Kuning
25	Tidak bewarna
30	Hijau

Sumber: Azip Shabari

Keuntungan sekring model blade, di antaranya

a. lebih ringan;
b. bagian yang berhubungan lebih luas;
c. tidak mudah pecah dan anti-*shock*; serta
d. lebih tahan terhadap arus yang terputus-putus *(intermittand)*.

Penghitungan besar kapasitas sekring yang digunakan untuk rangkaian kelistrikan dapat menggunakan rumus berikut.

$$I = \frac{P}{E} \times 2$$

Keterangan :
I = Kuat Arus (Ampere)
P = Daya Listrik (watt)
E = Tegangan (Volt)
2 = Faktor keamanan

Contoh:
Sebuah rangkaian lampu kepala terpasang lampu jenis halogen dengan daya sebesar 12V60/55w. Berapa besar sekring yang dibutuhkan untuk merangkai lampu jauh?

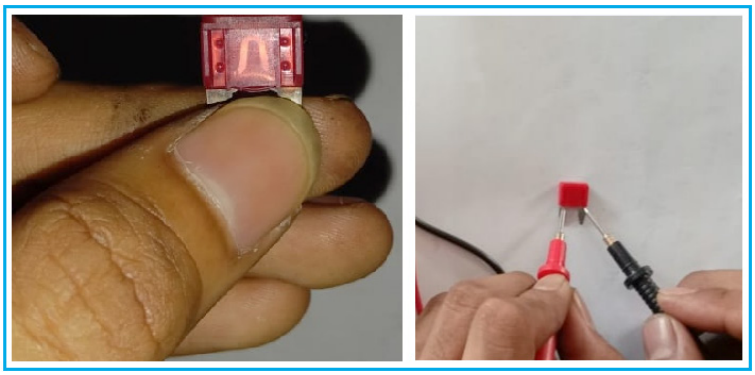
Diketahui : P = 60 watt
V = 12 volt

Ditanya : Besar sekring yang diperlukan (I)

Dijawab : I = 10 A

Sementara itu, pengisian pada kendaraan teganganya 13,8–14,8 V, jadi besar sekring yang digunakan (I) sebesar 8,5 A. Lampu kepala yang dipasang ada dua buah dan kapasitas sekring yang diperlukan menjadi 2 x 8,5 A = 17 A. Pemilihan sekring tidak boleh lebih kecil atau lebih besar dari kapasitas. Jadi, sekring yang diperlukan sebesar 20 A.

Pemeriksaan fuse dapat dilakukan secara visual dengan melihat terputus atau tidaknya kawat sekring. Selain itu, dapat menggunakan multitester dengan mengatur selektor posisi ohm. Jika terdapat kontinuitas (jarum bergerak), sekring masih baik. Namun, jika tidak terdapat kontinuitas (jarum tidak bergerak) menandakan sekring putus dan harus diganti.

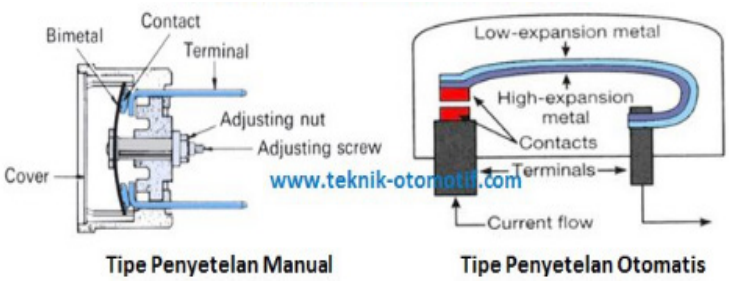


Gambar 1.16 Pemeriksaan Fuse
Sumber: Imam Muzakki

Sebelum memasang sekring, periksa terminal dari karat dan jamur, lalu dorong masuk sekring penuh ke dalam agar duduk sempurna. Ganti sekring dengan melihat rating ampere atau spesifikasi pabrik yang terdapat pada tutup boks sekring.

4. Circuit Breaker

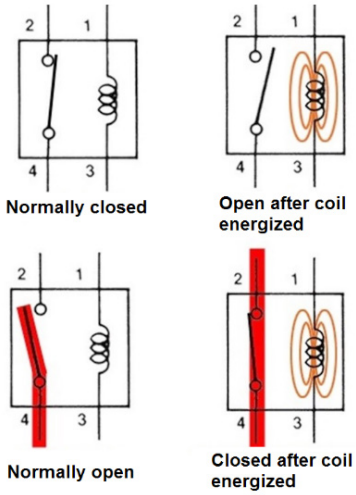
Circuit breaker berfungsi sama seperti fuse. Namun, terdapat perbedaan saat arus mengalir yang melebih kapasitas. Sekring akan putus ketika arus mengalir melebihi kapasitasnya, sedangkan pada cirkuit breaker kontaknya akan terbuka dan dapat digunakan kembali setelah dihubungkan titik kontaknya. Terdapat tipe penyetelan otomatis dan tipe penyetelan manual. Membuka dan menutup titik kontak diatur oleh bimetal, terutama ketika panas bimetal akan melengkung dan memutus titik kontak. Dalam penyetelan otomatis maka titik kontak akan terhubung kembali jika temperatur bimetal turun.



Gambar 1.17 Circuit Breaker
Sumber: Prasetyadi, 2017

5. Relay

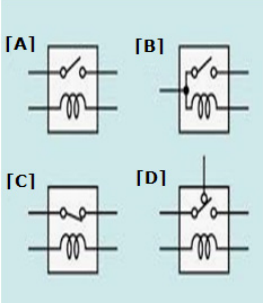
Relay berfungsi sebagai sakelar yang dikontrol secara elektrik. Selain itu, relay berfungsi sebagai pengaman sakelar yang melancarkan arus dari baterai ke beban tanpa melewati sakelar sehingga mencegah penurunan tegangan. Ditinjau dari kerjanya maka relay dapat dibagi menjadi dua jenis sebagai berikut.



Gambar 1.18 Relay Normally Open dan Normally Close
Sumber: Wazipoint, 2015

a. Normally Open (NO) yaitu kondisi awal sebelum digunakan selalu berada pada posisi open (terbuka).
b. Normally Close (NC) yaitu kondisi awal sebelum digunakan selalu berada pada posisi close (tertutup).

Pada jenis normally open, relay ketika kumparan coil (terminal 86 dan 85) diberikan arus dan kumparan (coil) di dalamnya akan timbul elektromagnet. Hal tersebut akan menarik kontak poin yang menyebabkan terminal 30 dan 87 terhubung. Coil untuk menarik sakelar posisi tertutup umumnya membutuhkan arus yang kecil. Relay dapat dibagi menjadi empat tipe seperti pada Gambar 1.19 berikut ini.



Gambar 1.19 Tipe Relay
Sumber: Imam Muzakki

Berikut keterangan tipe relay.

a. Relay dengan terminal empat kaki (normally open).
b. Relay dengan terminal tiga kaki.

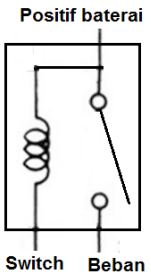
c. Relay dengan terminal empat kaki (normally close).
d. Relay dengan terminal lima kaki (normally open).

Cara pemeriksaan relay masing-masing tipe sebagai berikut.

a. Relay dengan terminal empat kaki (normally open)
   1) Cara memeriksa kontinuitas menggunakan ohmmeter. Terminal 86 dan 85 harus ada kontinuitas dan terminal 30 dan 87 tidak ada kontinuitas.
   2) Hubungkan terminal 85 dan 86 relay dengan terminal positif baterai (86) dan terminal negatif baterai (85) atau sebaliknya.
      a) Harus ada suara "tek" yang menandakan bahwa terminal 30 dan 87 terhubung, jika tidak berarti relay perlu diganti.
      b) Agar pemeriksaan tepat dapat dilakukan pemeriksaan antara terminal 30 dan 87 untuk mengetahui kontinuitasnya.

b. Relay dengan terminal tiga kaki

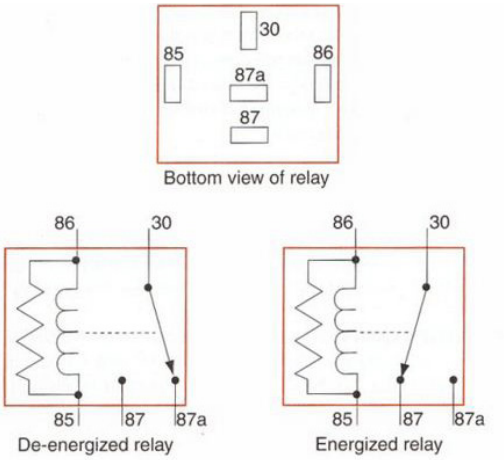
   Terminal 30 dan 86 yang dialiri arus harus ada suara "tek" atau dengan cara memeriksa tegangan pada terminal 30 dan 87. Jika ada tegangan berarti masih baik.



Gambar 1.20 Relay dengan Terminal Tiga Kaki
Sumber: Azip Shabari

c. Relay dengan terminal lima kaki

   Terminal 85 dan 86 yang dialiri arus listrik harus ada suara bunyi "tek" atau dengan multitester. Periksa adanya hubungan kontinuitas terminal 30 dan 87 dan tidak adanya hubungan kontinuitas pada terminal 30 dan 87.



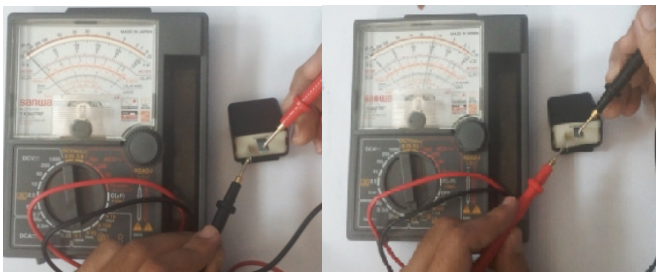
Gambar 1.21 Relay dengan Terminal Lima Kaki
Sumber: Muchta, 2017

6. Flasher

Flasher merupakan komponen pada rangkaian lampu sein dan hazzard yang berfungsi mengedipkan lampu. Berikut cara pemeriksaannya.

a. Flasher dua kaki

Periksa kontinuitas kedua terminal dengan menghubungkan terminal flasher pada probe positif ke terminal B (flasher) dan probe negatif ohmmeter ke L (flasher). Flasher dikatakan dalam kondisi masih baik jika jarum bergerak dan ketika probe positif dan negatif dipindahkan pada arah kebalikannya, jarum tidak bergerak. Jika tidak sesuai dengan spesifikasi ganti flasher.



Gambar 1.22 Cara Pemeriksaan Flasher Dua Kaki
Sumber: Imam Muzakki

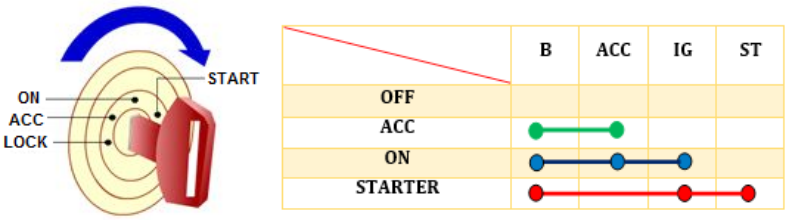
b. Flasher tiga kaki

Flasher tiga kaki memiliki tiga terminal, yaitu B (ke baterai), L (ke beban/lampu), dan E (ke massa). Berikut cara pemeriksaannya.

1) Periksa dengan menggunakan ohmmeter hubungan antara terminal B dan E. Jika jarum bergerak flasher masih baik.
2) Periksa hubungan antara terminal B dan L. Jika jarum tidak bergerak flasher masih baik.
3) Jika tidak sesuai dengan spesifikasi ganti flasher.
4) Rangkai sumber arus positif baterai dengan terminal B dan E (massa). Jika L dihubungkan dengan test lamp/ke beban lampu akan menyala, jika tidak ganti flasher.

7. Sakelar

Sakelar berfungsi sebagai penghubung arus listrik dengan beban yang digunakan pada sistem kelistrikan kendaraan. Sakelar kunci kontak memiliki empat terminal, yaitu AM, ACC, IG, dan ST.



Gambar 1.23 Terminal Kunci Kontak
Sumber: Azip Shabari

Berikut keterangannya.

a. Posisi lock digunakan untuk mengunci roda kemudi dengan tidak ada terminal yang terhubung.

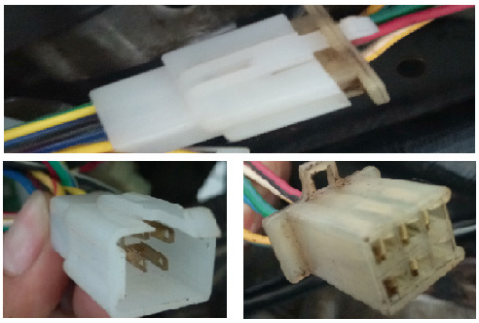
b. AM (Ampere)/B (Baterai) merupakan terminal arus listrik yang terhubung dengan sumber arus (positif baterai).
c. ACC (*Accessories*) merupakan terminal yang digunakan untuk menyuplai arus ke sistem kelistrikan tambahan seperti audio video dan tape player.
d. IG (*Ignition*) merupakan terminal yang digunakan untuk menyuplai arus ke sistem pengapian, sistem pengisian, dan solenoid pada sistem bahan bakar.
e. ST (Starter) merupakan terminal yang digunakan untuk menyuplai arus ke sistem starter.

Berikut cara kerjanya.

a. Pada saat kunci kontak ada di posisi ACC, terminal yang terhubung adalah AM dan ACC sehingga arus dari sumber arus mengalir ke komponen kelistrikan tambahan sehingga audio video dan *tape player* dapat dihidupkan.
b. Saat kunci kontak pada posisi ON/IG, terminal yang terhubung adalah terminal AM-ACC-dan IG sehingga arus selain mengalir ke komponen kelistrikan tambahan juga dialirkan ke sistem pengapian, *turn signal* (tanda belok), pengisian, *wiper*, dan lain-lain.
c. Saat kunci kontak pada posisi ST, terminal yang terhubung adalah terminal AM-IG dan ST sehingga arus mengalir dari sumber arus ke sistem pengapian dan sistem starter.

8. Konektor

Konektor berfungsi menghubungkan komponen satu dengan komponen lainnya pada sistem kelistrikan kendaraan.



Konektor Male **Konektor Female**

Gambar 1.24 Konektor
Sumber: Azip Shabari

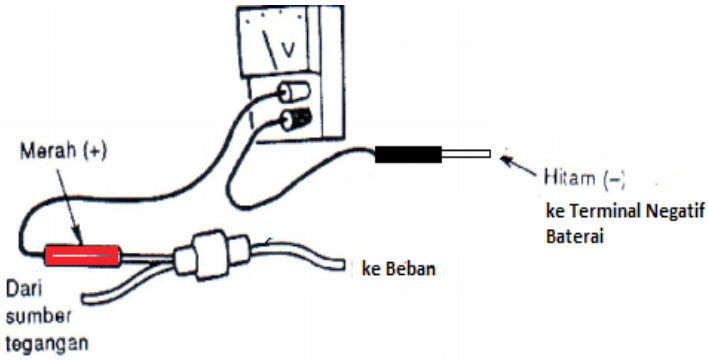
Berikut cara pemeriksaan konektor.

a. Periksa tahanan kontak (*contact resistance*)

   Pemeriksaan dapat dilakukan dengan menggunakan ohmmeter, yaitu pemeriksaan dengan cara memasukan probe ohmmeter pada bagian belakang konektor dan bukan di dalam *socket*. Apabila sering dilakukan dapat menyebabkan terminal kotor, aus, atau kendor. Ganti konektor jika tahanan 1Ω atau lebih.

Gambar 1.25 Pemeriksa Kontinuitas Konektor
Sumber: Azip Shabari

b. Periksa kekuatan jepitan
   Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara memasukan pin jantan ke dalam pin betina. Jika terlalu mudah konektor perlu diperbaiki atau diganti.
c. Periksa terhadap drop tegangan
   Pemeriksaan drop tegangan dapat dilakukan dengan menggunakan voltmeter, yaitu dengan cara menghubungkan probe positif ke konektor yang terhubung dengan sumber arus dan probe negatif ke terminal negatif baterai.



Gambar 1.26 Pemeriksaan Drop Tegangan Konektor
Sumber: Anonim, 2003

Tugas Individu

Saat perjalanan malam hari, *head lamp* mobil Pak Jaka tiba-tiba mati. Beliau mencoba mencari fuse *head lamp* yang terdapat di fuse box. Kemudian, Pak Jaka melakukan pemeriksaan fuse dan ternyata kondisi masih bagus. Pak Jaka berencana untuk melakukan pemeriksaan relay. Namun, beliau belum mengetahui cara pemeriksaannya. Jelaskan cara pemeriksaan relay.

Rangkuman

Sistem kelistrikan mobil adalah rangkaian energi listrik yang disusun untuk menjalankan sebuah fungsi tertentu pada kendaraan. Sistem kelistrikan mesin terdiri atas sistem pengapian untuk membangkitkan bunga api yang dapat membakar campuran bahan bakar dalam silinder. Sistem starter berfungsi membantu menghidupkan mesin pada awal (start) dengan putaran tertentu. Sistem pengisian berfungsi menghasilkan tenaga listrik dan mempertahankan agar sumber arus (baterai) tetap terisi.

Sistem kelistrikan bodi terdiri atas jaringan kabel (*wiring harness*), sistem penerangan eksterior (lampu kepala, lampu kota, dan kabut), lampu penerangan interior (lampu kabin), lampu peringatan (lampu sein, lampu mundur, klakson), *switch* dan relay, meter kombinasi dan *gauge*, *wiper,* dan *washer.* Sistem kelistrikan sasis terdiri atas *anti lock brake system, electronic brake force distribution*, *brake assist*, *traction control, vehicle stabilty control,* dan *hill start asist*. Komponen–komponen pengaman dan pendukung sistem kelistrikan, meliputi baterai, fusible link, fuse, circuit breaker, relay, sakelar, dan *connector.*

Uji Kompetensi

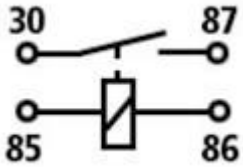
A. Soal Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling tepat.

1. Sistem kelistrikan pada kendaraan terdiri atas sistem kelistrikan mesin, bodi, sasis, *infotainment*, dan tambahan. Berikut ini yang termasuk dalam sistem kelistrikan mesin adalah ....
   a. air conditioning
   b. ABS
   c. alarm
   d. sistem pengisian
   e. power mirror
2. Alat elektrokimia yang dibuat untuk menyuplai listrik ke sistem kelistrikan pada kendaraan adalah ....
   a. alternator
   b. baterai
   c. regulator
   d. starter
   e. distributor
3. Berat jenis elektrolit pada baterai saat dalam keadaan terisi penuh pada temperatur 20^0C adalah ....
   a. 1,260–1,280
   b. 1,275–1,290
   c. 2,275–2,290
   d. 2,260–2,28
   e. 2,290–2,30

4. Salah satu jenis pemeriksaan baterai dengan melakukan pemeriksaan berat jenis pada baterai. Alat yang digunakan untuk mengukur berat jenis baterai adalah ....
   a. amperemeter
   b. hidrometer
   c. ohmmeter
   d. voltmeter
   e. vernier caliper
5. Dalam mencegah kerusakan pada komponen kelistrikan, fuse (sekring) berfungsi sebagai pengaman komponen kelistrikan yang bekerja dengan cara ....
   a. menaikan arus
   b. membatasi arus
   c. membatasi tegangan
   d. pemutus arus
   e. menaikan tegangan
6. Dalam mengetahui kapasitas suatu sekring dapat diketahui dengan warnanya. Sekring blade dengan kapasitas sepuluh amper berwarna ....
   a. biru
   b. cokelat
   c. hijau
   d. kuning
   e. merah
7. Sistem pengaman pada instalasi kelistrikan otomotif yang fungsinya hampir sama dengan sekring, tetapi mampu dilewati arus yang lebih besar disebut ....
   a. *flaser*
   b. fusible link
   c. relay
   d. *resistor*
   e. sakelar
8. Sekring tipe blade yang bewarna merah mempunyai kapasitas sebesar ....
   a. 5 Ampere
   b. 7,5 Ampere
   c. 10 Ampere
   d. 15 Ampere
   e. 20 Ampere
9. Pada relay empat kaki, terminal yang dihubungkan ke beban adalah terminal ….
   a. 30
   b. 50
   c. 85
   d. 86
   e. 87

10. Gambar berikut adalah relay tipe ....



   a. empat kaki normally close
   b. empat kaki normally open
   c. tiga kaki normally close open
   d. tiga kaki normally open
   e. lima kaki
11. Keuntungan sekring model *blade,* yaitu ....
   a. lebih ringan
   b. bagian yang berhubungan lebih luas
   c. tidak mudah pecah dan anti-shock
   d. lebih tahan terhadap arus yang terputus-putus
   e. semua jawaban benar
12. Pengisian cepat adalah pengisian dengan waktu yang singkat dan ampere yang besar. Ampere pengisian yang dianjurkan tidak boleh melebihi ....
   a. ¼ x kapasitas baterai
   b. ½ x kapasitas baterai
   c. ¾ x kapasitas baterai
   d. 1 x kapasitas baterai
   e. 1 ½ x kapasitas baterai
13. Terminal yang terhubung saat kunci kontak pada posisi ACC adalah ....
   a. IG dan ACC
   b. IG dan B
   c. IG dan ST
   d. IG, ACC, dan ST
   e. ACC dan ST
14. Tindakan yang dilakukan setelah pengukuran berat jenis dengan perbedaan berat jenis antarsel kurang dari 0,040, yaitu ....
   a. lakukan pengisian penuh
   b. menambahkan air *zuur*
   c. menambahkan air suling
   d. mengurangi air *zuur*
   e. tidak perlu tindakan (OK)
15. Berikut ini langkah-langkah yang dilakukan saat memeriksa konektor, *kecuali* ....
   a. periksa tahanan kontak (*contact resistance*)
   b. periksa kekuatan jepitan
   c. periksa terhadap *drop* tegangan
   d. bersihkan karat, kotoran, atau air masuk ke dalam konektor
   e. konektor masih baik jika tahanan 1 Ω atau lebih

B. Soal Esai

Jawablah dengan tepat dan benar.

1. Sumber arus listrik utama pada kendaraan adalah ....
2. Kapasitas baterai saat digunakan untuk konsumsi beban rendah disebut ....
3. Campuran antara asam sulfat (SO_4) dan air (H_2O) disebut ....
4. Dua buah baterai dengan tegangan dan ampere yang sama disambung secara paralel maka hasilnya ....
5. Pada bodi baterai tertera kode 34 B 17 R huruf B. Kode tersebut menunjukkan ....
6. Terminal pada kunci kontak yang terhubung dengan sumber arus (positif baterai) adalah ....
7. Dalam memeriksa kumparan relay, probe positif, dan negatif ohmmeter dapat diarahkan ke ....
8. Dalam memisahkan gas hidrogen (yang terbentuk saat pengisian) dan uap asam baterai dengan cara membiarkan gas hidrogen keluar melalui ....
9. Apabila mata terkena cairan baterai, pertama kali yang harus dilakukan adalah ....
10. Hasil pengukur berat jenis elektrolit baterai 1,210, tindakan yang perlu dilakukan adalah ....

C. Soal Esai Uraian

Jawablah dengan ringkas dan benar.

1. Komponen pengaman sistem kelistrikan pada kendaraan, di antaranya fusible link, fuse, dan circuit breaker. Jelaskan perbedaan dari ketiga komponen tersebut.
2. Baterai dapat dilakukan pengisian dengan cara cepat atau lambat. Jelaskan perbedaan antara pengisian cepat dan pengisian lambat.
3. Jelaskan langkah-langkah melakukan pengisian baterai secara cepat dan lambat.
4. Sebuah rangkaian lampu kepala (jauh) terpasang lampu jenis halogen dengan daya sebesar 12V45/50W. Jelaskan besar sekring yang dibutuhkan untuk merangkai lampu jauh.
5. Jelaskan fungsi sekring (fuse) pada rangkaian kelistrikan dan berikan cara pemeriksaannya.